CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Midterm 472 الحل

20 درجة

محارب

01 حل Q1: إجابات قصيرة

1. Why use aspect ratio?

Aspect ratios are useful for maintaining geometric features of figures drawn on a screen: a square remains a square and does not become a rectangle, and a circle stays a circle and does not become an ellipse.

2. Absolute vs relative coordinates

Absolute: the values are the actual positions within the coordinate system in use (measured from the origin).
Relative: the position is given as an offset from the last referenced position (the current position).
Example: current position (3, 8) + relative (2, −1) → absolute (5, 7).

3. Define a vector

A vector is a quantity that has **magnitude and direction** (like velocity). It represents a displacement and has no fixed location.

4. Vector from P to Q

```
v = Q − P
```

5. Rays emitted by a cathode ray tube

The rays are **electrons** (an electron beam). When they hit the phosphor coating of the screen, the phosphor emits **light**.

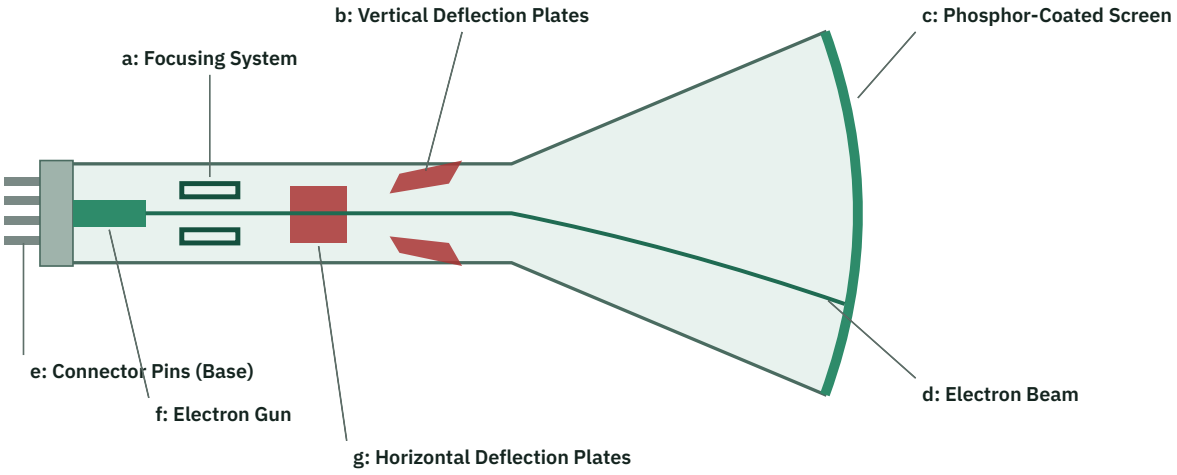
02 حل Q2: صح وخطأ

#	الجواب	السبب
1	**True**	هذا تعريف المتجه.
2	**False**	مجموع نقطتين آخر إحداثي فيه 2، والنقطة الصحيحة تحتاج مجموع المعاملات = 1 (affine combination).
3	**True**	الزاوية 90° و `cos 90° = 0`، فالضرب النقطي = 0.
4	**False**	طول متجه الوحدة = 1 بالضبط.

03 حل Q3: اختيار من متعدد

#	الجواب	السبب
1	**B) Frame buffer**	في الـ raster الصورة مخزنة في الـ refresh (frame) buffer.
2	**B) Random scan**	في الـ random scan الشعاع يرسم الصورة مباشرة. الـ raster يمسح الشاشة سطر سطر.
3	**C) Dot pitch**	الوضوح يعتمد على resolution و dot pitch و refresh rate.
4	**C) Mouse**	الباقي أجهزة إخراج.
5	**D) Data encryption**	المهام الثلاث: Modeling و Rendering و Animation.
6	**D) All of the above**	الثلاثة كلها من تطبيقات السلايد.
7	**A**	creation, storage, and manipulation of models and images.
8	**A**	نفس التعريف.

04 حل Q4: أجزاء الـ CRT



الحرف	الجزء
a	Focusing System
b	Vertical Deflection Plates
c	Phosphor-Coated Screen
d	Electron Beam
e	Connector Pins (Base)
f	Electron Gun
g	Horizontal Deflection Plates

05 حل Q5: DDA

$dx = 4 - 2 = 2 \qquad dy = 10 - 2 = 8$

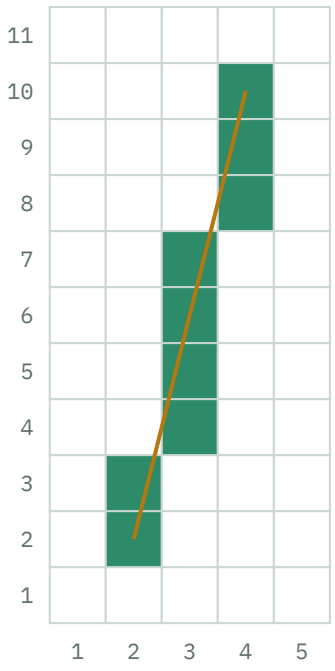
$m = \frac{8}{2} = 4 \rightarrow |m| > 1 \rightarrow \text{step in y}$

$steps = \max(|dx|, |dy|) = 8$

$xInc = \frac{2}{8} = 0.25 \qquad yInc = \frac{8}{8} = 1$

$round(a) = int(a + 0.5)$

k	x	y	round(x)	round(y)
0	2	2	2	2
1	2.25	3	2	3
2	2.5	4	3	4
3	2.75	5	3	5
4	3	6	3	6
5	3.25	7	3	7
6	3.5	8	4	8
7	3.75	9	4	9
8	4	10	4	10



Points: (2,2) (2,3) (3,4) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10)